

# 喻泽弘

清华大学博士生（预计 2027 年 6 月毕业）

电话: +86 15651833082

邮箱: yzhddding@gmail.com

主页: <https://yzhddding.github.io>



## 教育背景

- 
- 清华大学 软件学院 2024.09 - 2027.06  
博士 软件工程专业 导师: 姜宇 长聘副教授
  - 清华大学 软件学院 2021.09 - 2024.06  
硕士 软件工程专业 导师: 姜宇 长聘副教授
  - 东南大学 软件学院 2017.09 - 2021.06  
学士 软件工程专业

## 研究方向：硬件安全，代码生成

---

研究内容聚焦在硬件安全与关键软件的效率。围绕 RISC-V 等处理器芯片开展硬件安全研究，聚焦指令语义建模、数据敏感模糊测试与执行异常分析，发现并推动披露多项真实 CPU 安全缺陷；同时面向航空航天、车控等模型驱动开发场景，结合形式化模型语义、硬件特性等要素研究高效代码生成技术。近五年在 CCF-A 类期刊/会议上发表论文 18 篇，含第一作者 6 篇。相关研究成果形成 MBD 工具集，并入华为代码仓库以及自研建模工具 HAS Behavior，落地华为汽车生产线和多家友商车企。

## 代表成果 第一作者身份在 CCF-A 类期刊/会议上发表论文 6 篇

- 
- 第一作者发表论文
    1. **Zehong Yu**, Yuanliang Chen, Zhen Yan, Xudong Zhang, Zhensheng Xian, and Yu Jiang: "DRVFuzz: Data-Sensitive RISC-V CPU Fuzzing".  
In proceeding of **USENIX Security'26** (CCF-A 类会议)
    2. **Zehong Yu**, Zhuo Su, Rui Wang, and Yu Jiang: "Synthesizing Hardware-Specific Instructions for Efficient Code Generation of Simulink".  
In proceeding of **ICSE'26** (CCF-A 类会议).
    3. **Zehong Yu**, Yixiao Yang, Zhuo Su, Haowei Qiu, Rui Wang, Aiguo Cui, Zhan Shu and Yu Jiang: "MFrodo: Efficient and Memory-Sensitive Simulink Code Generation via Redundancy Elimination".  
In journal of **TCAD'26** (CCF-A 类期刊).
    4. **Zehong Yu**, Yixiao Yang, Zhuo Su, Rui Wang, Yang Tao, and Yu Jiang: "KNIGHT: Optimizing Code Generation for Simulink Models with Loop Reshaping".  
In journal of **TCAD'25** (CCF-A 类期刊).
    5. **Zehong Yu**, Zhuo Su, Yu Jiang, Aiguo Cui, and Rui Wang: "Efficient Code Generation for Data-Intensive Simulink Models via Redundancy Elimination".  
In proceeding of **DAC'23** (CCF-A 类会议)

6. **Zehong Yu**, Lihua Guo, Yiwei Hou, Zhenya Ma, Quan Zhang, Mingzhe Wang, Zhe Liu, and Yu Jiang: “Mercury: Instruction Pipeline Aware Code Generation for Simulink Models”.  
In journal of **EMSOFT/TCAD’22 (CCF-A 期刊)**

- **第一作者在投论文**

1. **Zehong Yu**, Zhuo Su, Haowei Qiu, and Yu Jiang: “SECO: Towards Code Compaction for Simulink via Verified Semantic Equivalence”.

**EMSOFT’26 在投 (CCF-A 类期刊联合发表, 相比 Simulink Embedded Coder、GCC 等主流代码生成器以及编译器, 平均缩减汇编代码大小 55.6%).**

- **共同作者发表论文**

1. Zhen Yan, Yuanliang Chen, Fuchen Ma, Dalong Shi, **Zehong Yu**, and Yu Jiang: “VeriEQ: Finding Verilog Simulators and Synthesizers Bugs with Equivalence Circuit Transformation”.  
In proceeding of **OOPSLA’26 (CCF-A 类会议)**
2. Xudong Zhang, Yuanliang Chen, **Zehong Yu**, Zhen Yan, Fuchen Ma, Dalong Shi and Yu Jiang: “RISCSmith: Finding RISC-V CPU Bugs via Rich Instruction Construction and On-the-fly Differential Analysis”.  
In proceeding of **DAC’26 (CCF-A 类会议)**
3. Yifan Cheng, **Zehong Yu**, Zhuo Su, Ting Chen, Xiaosong Zhang, and Yu Jiang: “ACCSIM: State-Aware Simulation Acceleration for Simulink Models”.  
In journal of **TCAD’25 (CCF-A 类期刊)**
4. Yifan Cheng, **Zehong Yu**, Zhuo Su, Ting Chen, Xiaosong Zhang, and Yu Jiang: “ACCSIM: State-Aware Simulation Acceleration for Simulink Models”.  
In journal of **TCAD’25 (CCF-A 类期刊)**
5. Zhuo Su, **Zehong Yu**, Dongyan Wang, Wanli Chang, Bin Gu, and Yu Jiang: “Test Case Generation for Simulink Models using Model Fuzzing and State Solving”.  
In proceeding of **ASE’24 (CCF-A 类会议)**
6. Zhuo Su, **Zehong Yu**, Dongyan Wang, Yixiao Yang, Rui Wang, Wanli Chang, Aiguo Cui, and Yu Jiang: “HSTCG: State-Aware Simulink Model Test Case Generation with Heuristic Strategy”.  
In journal of **TSE’24 (CCF-A 类期刊)**
7. Zhuo Su, **Zehong Yu**, Dongyan Wang, Rui Wang, Yang Tao, and Yu Jiang: “CFTCG: Test Case Generation for Simulink Model through Code Based Fuzzing”.  
In proceeding of **DAC’24 (CCF-A 类会议)**
8. Yifan Cheng, **Zehong Yu**, Zhuo Su, Ting Chen, Xiaosong Zhang, and Yu Jiang: “AccMoS: Accelerating Model Simulation for Simulink via Code Generation”.  
In proceeding of **DAC’24 (CCF-A 类会议)**
9. Zhuo Su, **Zehong Yu**, Dongyan Wang, Yixiao Yang, Rui Wang, Wanli Chang, Aiguo Cui, and Yu Jiang: “STCG: state-aware test case generation for simulink models”.  
In proceeding of **DAC’23 (CCF-A 类会议)**

10. Zhuo Su, Dongyan Wang, **Zehong Yu**, Yixiao Yang, Yu Jiang, Rui Wang, Wanli Chang, Wen Li, Aiguo Cui, and Jianguang Sun: “PHCG: Optimizing simulink code generation for embedded system with simd instructions”.  
In journal of TCAD’23 (CCF-A 类期刊)
11. Zhuo Su, **Zehong Yu**, Dongyan Wang, Yixiao Yang, Yu Jiang, Rui Wang, Wanli Chang, and Jianguang Sun: “HCG: optimizing embedded code generation of simulink with SIMD instruction synthesis”.  
In proceeding of DAC’22 (CCF-A 类会议)
12. Zhuo Su, Dongyan Wang, Yixiao Yang, **Zehong Yu**, Wanli Chang, Wen Li, Aiguo Cui, Yu Jiang, and Jianguang Sun: “MDD: A unified model-driven design framework for embedded control software”.  
In journal of TCAD’22 (CCF-A 类期刊)

## 参与科研项目

---

- 可信嵌入式软件联合研究中心。来源: 中航国际金网。 2024.11 - 2027.11
- 模型驱动的嵌入式软件代码生成。来源: 国家自然科学基金面上项目。 2024.01 - 2027.12
- 面向覆盖率的测试用例生成技术。来源: 华为公司。 2023.08 - 2024.08
- 华为大颗粒技术研究项目。来源: 华为公司。 2019.05 - 2022.06

## 荣誉与奖励

---

- 2025 年 10 月获得清华大学校级一等奖学金
- 2024 年 10 月获得清华大学校级一等奖学金
- 2024 年 06 月获得清华大学院级优秀硕士毕业生荣誉称号
- 2023 年 10 月获得清华大学校级一等奖学金
- 2022 年 10 月获得清华大学校级一等奖学金
- 2021 年 06 月获得东南大学院级优秀毕业生荣誉称号

## 学术兼职

---

- IEEE Transactions on Software Engineering, 审稿人, 2025
- Journal of Software: Evolution and Process, 审稿人, 2022

## 应用落地

---

开发模型驱动开发工具集 MBD，其核心是基于中间表示的代码生成框架，目前涵盖了三种模型解析器、动态数据流/数据流模型调度转换模块、多个代码优化模块、面向模型仿真/测试/验证/部署的多个代码翻译器（包含本人所有相关论文成果）。工具集包含 20 多万行代码，目前已并入华为代码仓库，同时该工具集已在华为自研的行为建模工具 HAS Behavior 中应用，并在华为汽车生产线和多家友商车企应用落地。

## 教学经历

---

|                 |          |           |           |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 《软件度量》课程助教      | 授课教师: 姜宇 | 清华大学研究生课程 | 2026 春季学期 |
| 《领域特定语言设计》课程助教  | 授课教师: 姜宇 | 清华大学研究生课程 | 2025 秋季学期 |
| 《软件度量》课程助教      | 授课教师: 姜宇 | 清华大学研究生课程 | 2025 春季学期 |
| 《领域特定语言设计》课程助教  | 授课教师: 姜宇 | 清华大学研究生课程 | 2024 秋季学期 |
| 《模型驱动的软件开发》课程助教 | 授课教师: 姜宇 | 清华大学本科生课程 | 2023 秋季学期 |